Universidad de Concepción

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Eléctrica

Tarea N.º 1

Transmisión y reconstrucción de mensajes Morse con luz

Asignatura: Sistemas de Comunicaciones 2026

Profesor: Dr. Fernando Castillo Rivera

Integrantes

Cristian Saavedra
Aporte individual: **[Completar: porcentaje entre 0 y 100 %]**

Marcos Campos
Aporte individual: **[Completar: porcentaje entre 0 y 100 %]**

Fecha: 27 de octubre de 2026

Borrador con campos editables para completar con las mediciones reales del grupo

Antes de entregar

Este documento explica el sistema y organiza las respuestas según los dos problemas de la pauta. Los recuadros naranjos indican datos, decisiones o resultados que el grupo debe completar. Los recuadros grises indican el lugar de una figura; cada figura va seguida por un espacio para interpretarla.

No se deben inventar valores ni completar el texto recibido usando la frase esperada. La pauta exige transmitir **SIS COM**, calibrar el receptor a **0,5 m** y procesar cuatro grabaciones: **0,5; 1,0; 2,0 y 3,0 m**. El clip de prueba disponible contiene **HOLA**; puede servir para familiarizarse con la sección Prueba rápida, pero no sustituye esas mediciones.

Antes de generar el PDF de entrega, reemplace todos los marcadores, inserte las figuras reales, escriba las interpretaciones, verifique que la tabla CER conserve el espacio y retire esta página de instrucciones si ya no resulta necesaria.

Resumen

Se presenta un sistema de transmisión óptica que codifica el texto *SIS COM* en Morse, controla una fuente luminosa mediante **[Completar: indicar control manual o automático]** y reconstruye el mensaje a partir de una grabación de cámara. El receptor extrae la intensidad media de una región de interés (ROI), umbraliza la señal y clasifica las duraciones de los pulsos y pausas con una unidad temporal T. El desempeño se cuantifica mediante la tasa de error de caracteres (CER) y se analiza en frecuencia con la transformada rápida de Fourier (FFT), la densidad espectral de potencia (PSD) y el ancho de banda que contiene el 95 % de la potencia (B_{95}).

La duración T, frecuencia de muestreo, umbral, textos recibidos y errores se completarán una vez obtenidos los registros experimentales. El sistema permite revisar un video de ensayo con HOLA, pero esa prueba es independiente de la evaluación de la frase SIS COM.

Palabras clave: Morse, OOK, transmisión óptica, video, ROI, CER, FFT, PSD.

Índice

Antes de entregar i

Resumen i

1. Introducción 1

1.1. Objetivos . . . 1

1.2. Organización del informe . . . 1

2. Marco teórico y método de decodificación 1

2.1. Enlace óptico y modulación OOK . . . 1

2.2. Código Morse y temporización . . . 2

2.3. De los cuadros a la intensidad . . . 3

2.4. Umbral, duraciones y decisiones . . . 3

2.5. Tasa de error de caracteres . . . 4

2.6. Análisis espectral . . . 4

3. Sistema desarrollado 5

3.1. Diagrama funcional . . . 5

3.2. Transmisor Arduino . . . 6

3.3. Receptor Python/Tkinter . . . 6

3.4. Reproducibilidad . . . 6

4. Montaje y procedimiento experimental 7

4.1. Materiales y condiciones . . . 7

4.2. Preparación y captura . . . 8

4.3. Prueba preliminar del clip HOLA . . . 8

5. Problema 1: transmisión y reconstrucción 9

5.1. Señal temporal de intensidad a 0,5 m . . . 9

5.2. Calibración del umbral y de T . . . 9

5.3. Decisiones y texto reconstruido . . . 10

6. Problema 2: análisis de señal y desempeño 11

6.1. FFT a 0,5 m . . . 11

6.2. PSD y B_{95} a 0,5 m . . . 12

6.3. Tabla comparativa de las cuatro distancias . . . 12

6.4. CER en función de la distancia . . . 13

6.5. Comparación de señal a 0,5 m y 3,0 m 14

7. Discusión **15**

8. Conclusiones **15**

9. Reproducibilidad y demostración **15**

10. Declaración de apoyo de inteligencia artificial **16**

Índice de figuras

1. Diagrama de bloques del transmisor, canal óptico, cámara y receptor 5
2. Fotografía del montaje experimental 7
3. Señal temporal de intensidad para SIS COM a 0,5 m 9
4. Muestra de calibración con umbral y decisiones Morse 10
5. Ejemplo de decisiones temporales y reconstrucción automática 10
6. Espectro FFT unilateral a 0,5 m 11
7. Densidad espectral de potencia y B_{95} a 0,5 m 12
8. Tasa de error de caracteres en función de la distancia 14
9. Comparación de intensidad para el mismo segmento a 0,5 m y 3,0 m 14

1. Introducción

La tarea aborda el envío de una frase mediante destellos de luz y su reconstrucción automática desde video. La fuente transmite puntos, rayas y separaciones Morse; el canal óptico modifica la intensidad que llega a la cámara; el programa receptor mide esa intensidad y decide qué símbolos se enviaron. La evaluación observa tanto la lectura correcta del texto como la variación de su calidad al aumentar la distancia.

El encendido y apagado de la fuente corresponde a modulación *on-off keying* (OOK): un intervalo luminoso representa el nivel lógico 1 y uno oscuro, el nivel lógico 0. El receptor no debe conocer la frase esperada al decodificarla. La frase original se utiliza después para comparar el resultado y calcular CER.

El proyecto implementa un transmisor Arduino para los LED conectados a D2–D9 y una aplicación local de escritorio en Python/Tkinter. La interfaz organiza la prueba de un video, la calibración, la decodificación, el análisis y la exportación. Los datos experimentales y las decisiones que dependan del montaje se deben completar con evidencia del grupo.

1.1. Objetivos

1. Transmitir *SIS COM* en código Morse usando una fuente luminosa y reconstruirlo a partir de video.
2. Obtener y analizar la intensidad media en el tiempo y en frecuencia.
3. Comparar la CER entre 0,5; 1,0; 2,0 y 3,0 m bajo condiciones controladas.
4. Documentar el montaje, el programa, las mediciones, sus limitaciones y una mejora justificada.

1.2. Organización del informe

Las secciones 2 y 3 presentan la codificación, la arquitectura y el método de procesamiento. La sección 4 describe el montaje y el procedimiento experimental. La sección 5 sigue los ítems evaluados de los problemas 1 y 2. Las secciones finales reservan la discusión, las conclusiones, la reproducibilidad y la declaración de apoyo de inteligencia artificial.

2. Marco teórico y método de decodificación

La transmisión convierte un mensaje discreto en una secuencia temporal de luz. La cámara no recibe directamente letras ni bits: registra imágenes, que el receptor transforma en muestras de intensidad. La decodificación depende, por tanto, de tres elementos relacionados: que el transmisor produzca duraciones distinguibles, que la cámara las muestree con suficiente resolución temporal y que el algoritmo separe correctamente los estados luminoso y oscuro.

2.1. Enlace óptico y modulación OOK

En una comunicación óptica de espacio libre, una fuente luminosa envía energía a través del entorno y una cámara actúa como detector. En esta tarea se utiliza modulación por encendido y apagado, denominada *on-off keying* (OOK): el estado de luz encendida representa el nivel lógico 1 y el estado apagado representa el nivel lógico 0. Los puntos y rayas se forman cambiando la duración de los intervalos luminosos; las pausas oscuras separan los símbolos y las letras. La

intensidad de los píxeles no es un voltaje digital transmitido, sino una medición del extremo receptor.

Un modelo discreto simplificado para la media de intensidad de la ROI es

$$I[n] \approx \mu_{\text{off}}(r) + \Delta\mu(r)b[n] + \eta[n], \qquad \Delta\mu(r) = \mu_{\text{on}}(r) - \mu_{\text{off}}(r), \tag{1}$$

donde $b[n] \in \{0, 1\}$ es el estado OOK, r es la distancia, μ_{off} incluye el fondo captado con la fuente apagada, $\Delta\mu$ es el contraste observado entre luz encendida y apagada, y $\eta[n]$ agrupa variaciones y ruido. Este modelo es aproximado: la exposición, la respuesta de la cámara, el encuadre y la iluminación ambiental también influyen en los niveles registrados. Por eso, la intensidad digital de una cámara no debe presentarse como irradiancia calibrada.

Para una fuente puntual isotrópica, la irradiancia ideal disminuye proporcionalmente a $1/r^2$. Esa relación es una referencia física y solo se aplica bajo sus supuestos geométricos; un LED direccional, las reflexiones, la orientación, la óptica y la respuesta automática de la cámara pueden apartar la medición de ese modelo. En particular, no se debe ajustar una ley de inverso del cuadrado directamente a los valores grises de la ROI. La comparación experimental debe basarse en las señales y condiciones medidas [3].

2.2. Código Morse y temporización

La letra se representa mediante puntos y rayas. Sea T la duración de referencia de un punto. La raya dura $3T$; las pausas internas de una letra duran T, las pausas entre letras $3T$ y las pausas entre palabras $7T$. Las pausas se miden completas: la separación entre letras es $3T$, no $T + 3T$ [1, 2].

Cuadro 1: Relación de referencia entre el patrón Morse y el estado de la luz.

Elemento	Luz	Duración	Función en el receptor
Punto	Encendida	T	Símbolo corto
Raya	Encendida	$3T$	Símbolo largo
Pausa entre símbolos	Apagada	T	Mantiene la letra en curso
Pausa entre letras	Apagada	$3T$	Finaliza una letra
Pausa entre palabras	Apagada	$7T$	Finaliza la letra e inserta un espacio

La secuencia prevista para la frase es:

SIS COM $\longrightarrow$ `... .. ... / -.-. -- -`

Cuadro 2: Patrón Morse de la frase esperada.

Carácter	S	I	S	*espacio*	C	O	M
Morse	`...`	`..`	`...`	$7T$	`-.-.`	`--`	`-`

El sketch Arduino incluido usa $T = 200$ ms como valor predeterminado (`MORSE_UNIT_MS`). Este valor no debe declararse como duración experimental hasta confirmar que se usó sin cambios y que el grupo lo registró. Si se eligió otro ritmo o se accionó la fuente manualmente, se informa el valor medido o estimado durante la calibración.

2.3. De los cuadros a la intensidad

Para cada cuadro n, la aplicación toma la ROI seleccionada, convierte los píxeles a escala de grises y calcula su promedio:

$$I[n] = \frac{1}{N_{\mathrm{ROI}}} \sum_{(x,y)\in \mathrm{ROI}} G_n(x, y), \tag{2}$$

donde $G_n(x, y)$ es la intensidad digital en escala de grises y N_{ROI} es el número de píxeles incluidos. Los valores digitales están en el rango nominal 0–255; no son potencia óptica ni watts. Si el video informa una frecuencia de f_s cuadros por segundo, el tiempo asociado al cuadro n es

$$t[n] = \frac{n}{f_s}, \qquad f_s = \text{FPS informado por el archivo de video.} \tag{3}$$

La ROI debe cubrir la fuente luminosa sin incluir innecesariamente reflejos, pantallas u otras zonas que cambien de brillo. El promedio espacial hace que cada cuadro aporte una sola muestra y puede reducir variaciones locales de píxel; sin embargo, si la ROI es demasiado grande, el fondo diluye la contribución del LED, y si es demasiado pequeña o queda desplazada, la fuente puede salir de ella. Por esto, al cambiar de distancia se permite recentrar la ROI con el mismo tamaño y criterio, dejando constancia de sus coordenadas.

La cámara integra luz durante el tiempo de exposición de cada cuadro y luego entrega valores digitalizados. Si la fuente cambia de estado durante una exposición, el cuadro puede registrar un promedio de ambos estados y producir una transición intermedia. La frecuencia de cuadros y el tiempo de exposición son conceptos distintos; conviene fijar el tiempo de exposición y el enfoque, y desactivar los ajustes automáticos de exposición y ganancia cuando el equipo lo permite [4]. También debe comprobarse que el archivo use una cadencia constante: el procesador de este proyecto asigna tiempos uniformes $t[n] = n/f_s$ a partir de los FPS del archivo y no corrige marcas temporales variables.

La resolución temporal está limitada por el intervalo entre cuadros,

$$\Delta t = \frac{1}{f_s}, \qquad N_T = f_s T, \tag{4}$$

donde N_T representa el número aproximado de cuadros que cubren una unidad Morse. Los comienzos y finales de los pulsos solo se observan en cuadros discretos, de modo que las duraciones quedan cuantizadas con una resolución del orden de $1/f_s$. Si una unidad ocupa muy pocos cuadros, el error de uno o más cuadros puede cambiar la clasificación entre punto y raya o entre tipos de pausa.

Para interpretar el espectro, la frecuencia de Nyquist es $f_N = f_s/2$. El criterio de muestreo establece que, para representar sin aliasing una señal limitada a una frecuencia máxima de interés $f_{\mathrm{máx}}$, se requiere $f_s > 2f_{\mathrm{máx}}$. El encendido y apagado ideal tiene bordes abruptos y no es estrictamente limitado en banda; en consecuencia, el video solo representa su versión muestreada y no puede recuperar componentes por encima de Nyquist. Una tasa de cuadros insuficiente puede omitir pulsos breves o hacer aparecer componentes espectrales aliasadas. El espectro del informe debe entenderse como el de la señal digital registrada, no como una medición completa de la forma óptica original [5, 4].

2.4. Umbral, duraciones y decisiones

El receptor binariza la intensidad con un umbral θ:

$$b[n] = \begin{cases} 1, & I[n] \geq \theta, \\ 0, & I[n] < \theta. \end{cases} \tag{5}$$

Cuando los niveles apagado y encendido se observan separados, θ se elige dentro del intervalo entre ambos; el punto medio entre sus medias puede servir como valor inicial, pero debe verificarse contra la señal real. Si las distribuciones de intensidad se superponen, ningún umbral fijo separará perfectamente todos los cuadros. El contraste $\Delta\mu$ de la ecuación (1) ayuda a describir esa separación: menor contraste respecto de las variaciones de fondo hace más frágil la decisión binaria. El umbral se obtiene durante la calibración a 0,5 m y se conserva para las otras distancias.

Las rachas consecutivas con el mismo estado se convierten en intervalos de luz encendida o apagada. Si una racha abarca N cuadros, su duración es $d = N/f_s$. La calibración define θ, T, ROI y una tolerancia temporal antes de evaluar las distancias. Un pulso se clasifica como punto o raya comparando su duración con T y $3T$; una pausa se clasifica como separación de símbolo, letra o palabra comparándola con T, $3T$ y $7T$.

La tolerancia se aplica como error relativo frente a cada duración teórica $d_k \in \{T, 3T, 7T\}$:

$$e_k(d) = \frac{|d - d_k|}{d_k}. \tag{6}$$

La implementación acepta las clases cuyo error relativo está dentro de la tolerancia calibrada y, si más de una clase coincide, conserva la de menor error relativo. Si ninguna coincide, registra el intervalo como inválido. Una tolerancia excesiva puede volver ambiguos los límites entre clases; una tolerancia demasiado estricta puede rechazar pulsos afectados por el muestreo o la exposición.

Las decisiones de duración se traducen a una secuencia de puntos y rayas y luego a letras mediante una tabla Morse. Los patrones o intervalos que no satisfacen la regla se conservan como `?` o como decisión inválida. La frase de referencia no forma parte del algoritmo de decodificación: se aplica después, al contar los errores.

2.5. Tasa de error de caracteres

La distancia de edición de Levenshtein entrega el mínimo número de sustituciones S, eliminaciones D e inserciones I necesario para transformar el texto recibido en el original. La tarea define:

$$\mathrm{CER} = \frac{S + D + I}{7}, \tag{7}$$

porque *SIS COM* tiene siete caracteres si se conserva el espacio. La comparación se hace en mayúsculas, preserva los espacios y cuenta `?` como error. Una recepción exacta tiene CER = 0; un video completo que produce texto vacío tiene CER = 1. Solo se registra *sin adquisición válida* cuando la grabación está incompleta por una falla de adquisición; en ese caso no se calcula CER [1, 8].

2.6. Análisis espectral

Antes del análisis espectral se resta el promedio:

$$x[n] = I[n] - \overline{I}. \tag{8}$$

La aplicación calcula una FFT unilateral con frecuencias desde 0 hasta $f_s/2$. La PSD se estima mediante el método de Welch con ventana Hann. B_{95} es la frecuencia a la cual la integral acumulada de la PSD alcanza el 95 % del área total entre 0 Hz y la frecuencia de Nyquist:

$$\int_0^{B_{95}} P_{xx}(f)\, df = 0{,}95 \int_0^{f_s/2} P_{xx}(f)\, df. \tag{9}$$

Para una señal de N cuadros y duración $\tau = N/f_s$, la separación entre bins de la FFT es $\Delta f = f_s/N = 1/\tau$. La aplicación centra la intensidad restando la media y calcula una FFT unilateral de amplitud. Al trabajar con un registro finito, el espectro depende del tramo elegido; una discontinuidad entre sus extremos puede repartir energía en bins vecinos. Por ello, se deben usar tramos claramente delimitados y mantener el mismo criterio al comparar registros.

La PSD de Welch divide la señal en segmentos, aplica una ventana Hann a cada uno y promedia sus periodogramas. El promedio reduce la variabilidad visual de una estimación espectral única, mientras que segmentos más cortos suavizan más el espectro a costa de resolver menos las frecuencias cercanas. En esta aplicación $n_{\text{perseg}} = \text{mín}(N, 256)$, ajustado a un entero par cuando corresponde; la implementación de SciPy usa por defecto un solapamiento de la mitad del segmento. La unidad de la PSD es nivel digital al cuadrado por hertz, pues la entrada son intensidades de gris, no voltajes calibrados [6, 7].

El ancho de banda B_{95} se obtiene integrando numéricamente la PSD unilateral hasta acumular el 95 % de su área total. Es una medida de cuánta extensión frecuencial contiene la señal muestreada bajo este procesamiento; no equivale por sí sola a la tasa de transmisión, al ancho de banda óptico del LED ni a la máxima distancia del enlace. Debe interpretarse junto con la tasa de cuadros, la duración del registro y la forma temporal observada.

3. Sistema desarrollado

3.1. Diagrama funcional

La cadena que se debe documentar es: texto esperado → codificador Morse → control de fuente luminosa → canal óptico → cámara → extracción de intensidad de la ROI → umbral y medición temporal → decodificador Morse → texto recibido. La comparación con el texto esperado se realiza al final, únicamente para evaluar CER.

Espacio para la figura 1-1-diagrama

Insertar un diagrama de bloques propio. Identificar mensaje, codificador, fuente, canal, cámara, ROI, decodificador y comparación CER.

Archivo sugerido: `diagrama_bloques.png`

Figura 1: Diagrama de bloques del transmisor, canal óptico, cámara y receptor

Interpretación que debe redactar el grupo: Explique el recorrido de la información y la función de cada bloque; señale dónde se realiza la comparación con SIS COM.

Escriba aquí la interpretación con referencia a los valores y rasgos visibles en la figura. No describa únicamente lo que se ve: explique qué significa para el enlace.

3.2. Transmisor Arduino

El programa `arduino_morse_leds.ino` inicializa D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 y D9 como salidas. Los ocho LED emiten el mismo patrón sincronizado. Cada LED requiere su propia resistencia en serie de 220–330 Ω; el cátodo se conecta a GND. La resistencia limita la corriente y protege el LED y la salida del microcontrolador.

El sketch recibe una línea por el Monitor Serie a 9600 baudios, convierte letras minúsculas a mayúsculas, busca la equivalencia Morse y acciona todos los LED. Los espacios entre letras y palabras se generan con las pausas de $3T$ y $7T$. El firmware admite A–Z, 0–9 y espacios; la línea de entrada admite hasta 95 caracteres. La emisión no es en paralelo por carácter: los puntos, rayas y separaciones se ejecutan sucesivamente en el tiempo.

Configuración que el grupo debe confirmar: [Completar: placa usada, pinout verificado, control manual o Arduino, valor real de T y si se modificó el firmware]. No se debe presentar el sketch como transmisor usado si el montaje real fue accionado manualmente.

3.3. Receptor Python/Tkinter

El receptor se entrega como aplicación local de escritorio Tkinter. Incluye las secciones Proyecto, Prueba rápida, Calibración, Decodificación, Análisis y Exportación. La vista de video permite seleccionar un cuadro y revisar o ajustar la ROI; el panel de resultados presenta texto, señal temporal y análisis espectral.

El flujo de procesamiento del proyecto completo es:

1. Abrir los videos originales y leer FPS, número de cuadros y resolución.
2. Seleccionar una ROI sobre la fuente en cada registro.
3. Calcular la media de intensidad digital de cada cuadro según la ecuación (2).
4. Calibrar una vez a 0,5 m el umbral, T, la tolerancia y la ROI.
5. Aplicar la misma regla de decodificación a cada grabación SIS COM.
6. Guardar el texto recibido y las decisiones; comparar contra SIS COM y calcular $S, D, I,$ CER.
7. Calcular FFT, PSD, B_{95}, tabla por distancia y gráficos para el informe.

La aplicación también ofrece una prueba rápida independiente para un video con HOLA. Esta prueba estima una ROI mediante la variación temporal, separa niveles de luz con un umbral automático y estima T desde los pulsos observados. Es útil para revisar encuadre y contraste, pero no reemplaza la calibración documentada ni el conjunto SIS COM solicitado por la pauta. La aplicación procesa los archivos en el equipo; no los envía a un servicio web.

3.4. Reproducibilidad

El código, el firmware y las instrucciones de ejecución se encuentran en el repositorio Tarea_1_SISCOM. La versión ejecutable de Windows se descarga desde Releases, v1.0.0. En la carpeta de la aplicación, el README y la guía de uso explican cómo abrir el EXE y ejecutar los flujos. El grupo debe adjuntar el código, los videos, el patrón transmitido, los textos recibidos, una tabla de resultados y un README que permita repetir el procesamiento.

4. Montaje y procedimiento experimental

4.1. Materiales y condiciones

Complete la tabla antes de interpretar los resultados. Las distancias se miden desde la fuente luminosa hasta la cámara. Durante las cuatro grabaciones, cambie solo la distancia y mantenga fijos el brillo, la iluminación, la cámara, el ritmo de referencia y el método de procesamiento. Fije el enfoque y la exposición si el equipo lo permite.

Cuadro 3: Montaje y parámetros experimentales que deben registrarse.

Parámetro	Registro del grupo
Fuente luminosa y control	**[Completar: tipo de fuente y control manual/automático]**
Microcontrolador y salidas	**[Completar: placa; confirmar D2–D9 si se usaron]**
Cámara y resolución	**[Completar: modelo, resolución y modo de captura]**
Frecuencia de cuadros f_s	**[Completar: FPS registrado en los archivos]**
Duración de referencia T	**[Completar: segundos o milisegundos y método de medida]**
Brillo y alimentación	**[Completar: ajustes y fuente eléctrica]**
Iluminación ambiental	**[Completar: condición reproducible]**
Soportes y geometría	**[Completar: fijación de fuente y cámara]**
Software y versión	**[Completar: versión del receptor / commit o release]**

Espacio para la figura 1-1-montaje

Insertar una fotografía real que muestre fuente, cámara, soportes y la forma en que se controla la emisión. Evitar imágenes ilustrativas que no correspondan al montaje usado.

Archivo sugerido: `montaje.jpg`

Figura 2: Fotografía del montaje experimental

Interpretación que debe redactar el grupo: Describa cómo se mantiene fija la fuente y la cámara, cómo se controla la luz y cómo se midió la distancia.

Escriba aquí la interpretación con referencia a los valores y rasgos visibles en la figura. No describa únicamente lo que se ve: explique qué significa para el enlace.

4.2. Preparación y captura

Se debe grabar un clip breve de calibración que muestre luz encendida y apagada, puntos, rayas y pausas. Luego se reutiliza la grabación de SIS COM a 0,5 m del problema 1 y se obtienen tres grabaciones adicionales, una a cada distancia restante. La fuente y la cámara deben permanecer fijas durante cada clip. Se deja la fuente apagada antes y después del mensaje para facilitar la delimitación temporal.

Cuadro 4: Registro de los videos que se entregarán.

Registro	Nombre del archivo	Distancia	Verificación
Calibración	**[Completar: archivo]**	0,5 m	**[Completar: completo / repetir]**
SIS COM	**[Completar: archivo]**	0,5 m	**[Completar: reutilizado del problema 1]**
SIS COM	**[Completar: archivo]**	1,0 m	**[Completar: completo / repetir]**
SIS COM	**[Completar: archivo]**	2,0 m	**[Completar: completo / repetir]**
SIS COM	**[Completar: archivo]**	3,0 m	**[Completar: completo / repetir]**

4.3. Prueba preliminar del clip HOLA

El video de ensayo descrito por el grupo contiene HOLA. Se puede procesar con la pestaña **Prueba rápida** para comprobar que el receptor localiza una fuente parpadeante y muestra texto, intensidad y espectro. Registre aquí el texto que efectivamente entregue el algoritmo, no una corrección manual:

Cuadro 5: Resultado de la prueba rápida HOLA, independiente de las mediciones evaluadas.

Dato	Resultado medido o informado por la aplicación
Texto esperado	HOLA
Texto recibido automáticamente	**[Completar: copiar literalmente, incluyendo espacios o vacío]**
ROI, umbral y T estimados	**[Completar: valores de la interfaz]**
CER contra HOLA	**[Completar: valor calculado por el programa]**
Diagnósticos o limitaciones	**[Completar: pulsos ausentes, contraste bajo u otros]**

Esta tabla es evidencia de una prueba de software, no una medición de SIS COM ni un reemplazo del video de calibración formal.

5. Problema 1: transmisión y reconstrucción

5.1. Señal temporal de intensidad a 0,5 m

Después de escoger una ROI, se grafica $I[n]$ en función del tiempo. El eje vertical se expresa en niveles digitales y el horizontal en segundos. Se anota el FPS que proviene del video. La forma temporal debe permitir distinguir los niveles luminoso y oscuro y ubicar los pulsos transmitidos.

Espacio para la figura 1-3-senal-temporal

Insertar la intensidad media de la ROI a 0,5 m versus tiempo. Indicar unidades digitales, segundos, FPS y ROI usada.

Archivo sugerido: `senal_05m.png`

Figura 3: Señal temporal de intensidad para SIS COM a 0,5 m

Interpretación que debe redactar el grupo: Indique los niveles observados de luz encendida y apagada, el valor de f_s, el intervalo usado y si los pulsos se distinguen.

Escriba aquí la interpretación con referencia a los valores y rasgos visibles en la figura. No describa únicamente lo que se ve: explique qué significa para el enlace.

5.2. Calibración del umbral y de T

A 0,5 m se estiman los niveles apagado y encendido y se elige un umbral θ que los separe. El umbral no se cambia en las pruebas a otras distancias. Se registra T, la tolerancia aplicada a duraciones y una muestra que permita comprobar las relaciones punto/raya y pausas. La calibración automática de Prueba rápida sirve para diagnóstico; en el flujo completo el grupo debe documentar y guardar la calibración acordada.

Cuadro 6: Valores de calibración del receptor a 0,5 m.

Magnitud	Valor y método
Intensidad media apagada	**[Completar: niveles digitales]**
Intensidad media encendida	**[Completar: niveles digitales]**
Umbral θ	**[Completar: niveles digitales y criterio]**
Duración de punto T	**[Completar: segundos]**
Tolerancia temporal	**[Completar: fracción o porcentaje]**
FPS de referencia	**[Completar: cuadros/s]**
ROI normalizada y tamaño en píxeles	**[Completar: coordenadas y ancho por alto]**

Espacio para la figura 1-4-calibracion

Insertar un segmento ampliado de la calibración: punto, raya y pausas. Trazar el umbral y anotar las duraciones medidas y la clase asignada por el programa.

Archivo sugerido: `calibracion_05m.png`

Figura 4: Muestra de calibración con umbral y decisiones Morse

Interpretación que debe redactar el grupo: Compare las duraciones medidas con T, $3T$ y las pausas esperadas; justifique el umbral y la tolerancia elegidos.

Escriba aquí la interpretación con referencia a los valores y rasgos visibles en la figura. No describa únicamente lo que se ve: explique qué significa para el enlace.

5.3. Decisiones y texto reconstruido

La frase de referencia no corrige las decisiones. Deben conservarse las duraciones medidas, los símbolos reconocidos y cualquier patrón inválido. No se eliminan errores del texto para que la comparación posterior sea honesta.

Cuadro 7: Muestra de decisiones del decodificador. Copie un tramo real de los resultados guardados.

N.º	Inicio (s)	Duración (s)	Clase	Decisión / símbolo
1	_____	_____	_____	[punto, raya, pausa o inválido]
2	_____	_____	_____	[decisión]
3	_____	_____	_____	[decisión]
4	_____	_____	_____	[decisión]

Espacio para la figura 1-4-decisiones

Opcionalmente, añadir una captura legible de la señal y del registro de decisiones. La figura complementa, pero no reemplaza, la tabla y el texto recibido.

Archivo sugerido: `decisiones.png`

Figura 5: Ejemplo de decisiones temporales y reconstrucción automática

Interpretación que debe redactar el grupo: Explique cómo las duraciones del tramo se

convierten en puntos/rayas, letras y separadores, y señale cualquier decisión inválida.

Escriba aquí la interpretación con referencia a los valores y rasgos visibles en la figura. No describa únicamente lo que se ve: explique qué significa para el enlace.

Cuadro 8: Comparación de la transmisión SIS COM a 0,5 m.

Campo	Resultado
Texto esperado, sin modificar	`SIS COM`
Texto reconstruido automáticamente	**[Completar: copiar literalmente]**
Sustituciones S	**[Completar: entero]**
Eliminaciones D	**[Completar: entero]**
Inserciones I	**[Completar: entero]**
CER $= (S + D + I)/7$	**[Completar: valor decimal y porcentaje]**
¿Se recuperaron las letras y el espacio?	**[Completar: sí/no y evidencia]**

6. Problema 2: análisis de señal y desempeño

6.1. FFT a 0,5 m

Para la FFT se resta el promedio de la intensidad y se emplea el FPS del video como f_s. El espectro unilateral se representa entre 0 y $f_s/2$. En la interpretación se identifica dónde se concentra la energía espectral y se relaciona el resultado con la periodicidad de los pulsos y pausas. No se debe asignar a un pico una causa que no esté respaldada por la señal.

Espacio para la figura 2-1-fft

Insertar la FFT unilateral de la señal centrada a 0,5 m. Etiquetar frecuencia en Hz y amplitud; anotar f_s y la longitud de la señal analizada.

Archivo sugerido: `fft_05m.png`

Figura 6: Espectro FFT unilateral a 0,5 m

Interpretación que debe redactar el grupo: Describa las frecuencias dominantes y vincúlelas con la repetición de pulsos observada; anote las limitaciones de resolución espectral.

Escriba aquí la interpretación con referencia a los valores y rasgos visibles en la figura. No describa únicamente lo que se ve: explique qué significa para el enlace.

6.2. PSD y B_{95} a 0,5 m

Se calcula la PSD sobre la misma señal después de restar su media. Se informa el método y sus parámetros. Para el receptor implementado, la PSD utiliza Welch con ventana Hann; B_{95} se obtiene integrando el área bajo la PSD desde 0 hasta acumular el 95 % del área total hasta Nyquist.

Cuadro 9: Parámetros del análisis espectral.

Parámetro	Registro
Frecuencia de muestreo f_s	**[Completar: cuadros/s]**
Número de cuadros analizados	**[Completar: N]**
Método de PSD	Welch, ventana Hann; verificar el valor mostrado por la aplicación
Longitud de segmento de Welch	**[Completar: nperseg]**
Frecuencia de Nyquist $f_s/2$	**[Completar: Hz]**
Ancho de banda B_{95}	**[Completar: Hz, o informar que no se pudo estimar]**

Espacio para la figura 2-2-psd

Insertar PSD entre 0 y $f_s/2$. Marcar la línea vertical en B_{95} y confirmar que se obtuvo integrando el 95 % del área.

Archivo sugerido: `psd_b95_05m.png`

Figura 7: Densidad espectral de potencia y B_{95} a 0,5 m

Interpretación que debe redactar el grupo: Indique el método y ventana, interprete la distribución de potencia y explique qué representa el B_{95} medido.

Escriba aquí la interpretación con referencia a los valores y rasgos visibles en la figura. No describa únicamente lo que se ve: explique qué significa para el enlace.

6.3. Tabla comparativa de las cuatro distancias

Se decodifican cuatro videos completos con el mismo algoritmo, umbral calibrado a 0,5 m, T, tolerancia y regla de selección de ROI. La ROI se puede recentrar si la fuente se mueve dentro del encuadre, manteniendo su tamaño y criterio. No se reajusta el umbral para favorecer una lectura en particular. Cada texto se compara en mayúsculas contra `SIS COM`, manteniendo el espacio.

Cuadro 10: Resultados de decodificación y CER según la distancia.

Distancia	Duración (s)	$S/D/I$	CER	Texto recibido automáticamente
0,5 m	_____	_____	_____	[copiar la cadena recibida]
1,0 m	_____	_____	_____	[copiar la cadena recibida]
2,0 m	_____	_____	_____	[copiar la cadena recibida]
3,0 m	_____	_____	_____	[copiar la cadena recibida]

Si la adquisición fue completa y el receptor devolvió una cadena vacía, se informa la cadena vacía y CER = 1. Si el archivo quedó incompleto por falla de grabación, se conserva como falla, se marca *sin adquisición válida* y no se calcula CER. Se debe conservar el registro de fallos junto con los videos y textos restantes.

6.4. CER en función de la distancia

El eje horizontal se expresa en metros y el vertical en CER. La gráfica utiliza los cuatro datos de la tabla 10; no se fuerza una tendencia creciente. Una variación no monótona se comenta con referencia a la repetibilidad del ritmo, la exposición, el encuadre, la iluminación y la separación de intensidades.

Espacio para la figura 2-3-cer-distancia

Insertar la gráfica distancia (m) versus CER. Usar los CER obtenidos con el mismo método y conservar cada distancia en la escala real.

Archivo sugerido: `cer_distancia.png`

Figura 8: Tasa de error de caracteres en función de la distancia

Interpretación que debe redactar el grupo: Describa la tendencia observada sin forzarla; relacione cada cambio con el texto, la señal y las condiciones de captura.

Escriba aquí la interpretación con referencia a los valores y rasgos visibles en la figura. No describa únicamente lo que se ve: explique qué significa para el enlace.

6.5. Comparación de señal a 0,5 m y 3,0 m

Se selecciona la misma parte del mensaje en ambos registros y se grafica con la misma escala vertical. Se dibuja el mismo umbral θ calibrado a 0,5 m. La comparación debe permitir evaluar si los niveles de luz encendida y apagada siguen separados a 3,0 m y cómo esa separación coincide con los errores de la tabla.

Espacio para la figura 2-4-comparacion

Insertar dos segmentos alineados del mismo tramo de SIS COM, uno a 0,5 m y otro a 3,0 m. Usar la misma escala vertical, el umbral común y ejes de tiempo indicados.

Archivo sugerido: `senal_05m_3m.png`

Figura 9: Comparación de intensidad para el mismo segmento a 0,5 m y 3,0 m

Interpretación que debe redactar el grupo: Compare el contraste y la separación respecto del umbral; conecte lo observado con la CER sin atribuir causalidad que no se midió.

Escriba aquí la interpretación con referencia a los valores y rasgos visibles en la figura. No describa únicamente lo que se ve: explique qué significa para el enlace.

7. Discusión

Complete la discusión usando los datos, no únicamente una expectativa teórica.

1. **Separación de niveles:** [Completar: comparar intensidades encendida/apagada, el umbral y el ruido de fondo en cada distancia].
2. **Errores:** [Completar: relacionar las sustituciones, eliminaciones e inserciones con pulsos o pausas concretos].
3. **Efecto de la distancia:** [Completar: describir la tendencia observada y explicar posibles variaciones no monótonas].
4. **Dificultad principal:** [Completar: elegir una limitación demostrada por las grabaciones].
5. **Mejora:** [Completar: proponer una acción y explicar por qué mejoraría la medición].

Si CER = 0 para las cuatro pruebas, se debe explicar que recibir correctamente esta frase demuestra funcionamiento bajo esas condiciones, pero no garantiza que una frase nueva, un ritmo diferente o condiciones distintas se decodifiquen sin error. La prueba de una palabra nueva durante la demostración comprueba que el receptor no depende de conocer SIS COM.

8. Conclusiones

Reemplace cada indicación por conclusiones respaldadas por los resultados:

- [Completar: resumir si el sistema recuperó SIS COM y con qué CER].
- [Completar: resumir qué cambió en la intensidad recibida entre 0,5 m y 3,0 m].
- [Completar: indicar el valor de B_{95} y qué caracteriza en esta señal].
- [Completar: declarar la principal limitación y la mejora recomendada].

No afirmar que el sistema cumple una condición si no se incluyó el video, la señal, el texto recibido o la tabla que permita comprobarlo.

9. Reproducibilidad y demostración

Para reproducir el procesamiento, conservar: (i) los videos originales de calibración y de cada distancia, (ii) el texto y patrón Morse transmitido, (iii) la ROI y configuración de calibración, (iv) decisiones de decodificación y textos reconstruidos, (v) tabla S/D/I/CER y análisis FFT/PSD/B_{95}, (vi) código fuente, firmware y README. La exportación del programa organiza los archivos de resultados; el grupo debe verificar que el ZIP final contenga la evidencia requerida y preparar por separado el PDF del informe.

Para la presentación, planificada en cinco minutos, reservar aproximadamente dos minutos para explicar el montaje y resultados y tres minutos para demostrar la transmisión y recepción. Mostrar SIS COM, la señal de cámara y el texto decodificado por el programa. Tener listo el video original por si ocurre una falla en vivo. Durante la prueba común se transmite además la palabra de cuatro letras que entregue el docente; no se incluye esa palabra en la CER de SIS COM.

Cuadro 11: Lista de verificación previa a la entrega.

Estado	Evidencia	Revisado
[Completar: sí/no]	Diagrama de bloques y foto del montaje	[Completar: sí/no]
[Completar: sí/no]	Patrón SIS COM, control, T, distancia, iluminación y FPS	[Completar: sí/no]
[Completar: sí/no]	Calibración 0,5 m, ROI, niveles, umbral y tolerancia	[Completar: sí/no]
[Completar: sí/no]	Señal temporal, FFT, PSD y B_{95}	[Completar: sí/no]
[Completar: sí/no]	Cuatro videos SIS COM y tabla CER con espacios conservados	[Completar: sí/no]
[Completar: sí/no]	Gráficas CER/distancia y comparación 0,5 m–3,0 m	[Completar: sí/no]
[Completar: sí/no]	ZIP reproducible, README, nombres, aportes y declaración de IA	[Completar: sí/no]
[Completar: sí/no]	Video de montaje de hasta 2 minutos y demostración en clase	[Completar: sí/no]

10. Declaración de apoyo de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT (OpenAI) como apoyo para desarrollar el receptor de software y preparar la estructura inicial de este informe. La herramienta no aporta ni sustituye las mediciones experimentales. Los integrantes deben revisar el código, completar las decisiones de diseño, verificar las figuras y resultados y poder explicar individualmente el funcionamiento del transmisor y del receptor. Esta declaración debe ajustarse si se utilizó apoyo adicional o de otra forma.

Referencias

[1] F. Castillo Rivera, *Tarea N.º 1: Transmisión y reconstrucción de mensajes Morse con luz*, Sistemas de Comunicaciones 2026, Universidad de Concepción, publicada el 8 de octubre de 2026.

[2] Unión Internacional de Telecomunicaciones, *Recomendación UIT-R M.1677-1: Código Morse internacional*, 2009. Disponible en: https://www.itu.int/rec/R-REC-M.1677-1-200910-I/es.

[3] F. E. Nicodemus, *Self-study manual on optical radiation measurements: Part I – Concepts, Chapters 4 and 5*, NBS Technical Note 910-2, 1978. Disponible en: https://doi.org/10.6028/NBS.TN.910-2.

[4] C. Bachhuber, *Low Delay Video Communication*, tesis doctoral, Technische Universität München, 2019, pp. 12–14. Disponible en: https://mediatum.ub.tum.de/doc/1481082/document.pdf.

[5] National Instruments, *Acquiring an Analog Signal: Bandwidth, Nyquist Sampling Theorem, and Aliasing*, actualización del 3 de septiembre de 2026. Disponible en: https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/measurement-fundamentals/analog-fundamentals/acquiring-an-analog-signal--bandwidth--nyquist-sampling-theorem-.html.

[6] SciPy Developers, *scipy.signal.welch*, SciPy API Reference, versión 1.18.0. Disponible en: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.welch.html.

[7] SciPy Developers, *Discrete Fourier Transforms (scipy.fft)*, SciPy User Guide, versión 1.18.0. Disponible en: https://docs.scipy.org/doc/scipy/tutorial/fft.html.

[8] Lightning AI, *Character Error Rate*. Documentación de TorchMetrics. Disponible en: https://lightning.ai/docs/torchmetrics/stable/text/char_error_rate.html.

[9] OpenAI, *ChatGPT*, herramienta de apoyo para programación y preparación del borrador, consulta realizada el 27 de octubre de 2026. Disponible en: https://chatgpt.com/.